Activitat 4 — Les propietats que fan fàcil el càlcul

Descobrir les propietats de la suma i la multiplicació i fer-les servir per calcular més ràpid i millor.

Idea clau

Les propietats de les operacions no són regles per memoritzar: són **permisos**. Ens diuen què tenim dret a fer sense canviar el resultat. I si sabem què podem fer, podem triar el camí més curt per a cada càlcul.

Podem canviar l'ordre: la commutativa

Propietat commutativa
En la suma i en la multiplicació, **l'ordre dels termes no canvia el resultat**:

$$8+5=5+8, \qquad 4\cdot 7=7\cdot 4.$$

Compte: la **resta i la divisió NO són commutatives**. $8-5$ no és $5-8$.

Exemple 8 — Buscar parelles amigues

Per sumar $7+8+3$, la commutativa ens deixa reordenar: $7+3$ fa 10 (rodó, còmode), i després $10+8=18$. Buscar parelles que sumen 10 és un gran estalvi.

Podem agrupar com vulguem: l'associativa

Propietat associativa
Quan sumem (o multipliquem) tres nombres, **podem agrupar-los com vulguem**:

$$(2+9)+1=2+(9+1), \qquad (2\cdot 5)\cdot 3=2\cdot(5\cdot 3).$$

Els parèntesis diuen què fem primer, però el resultat final és el mateix.

Exemple 9 — Triar el bon agrupament

Per calcular $2\cdot 5\cdot 7$, l'associativa ens deixa fer primer $2\cdot 5=10$, i després $10\cdot 7=70$. Molt més còmode que $2\cdot 35$.

La més potent: la distributiva

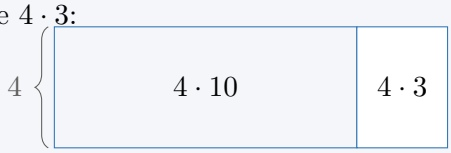
Propietat distributiva
Multiplicar una suma és el mateix que multiplicar cada sumand i després sumar:

$$4\cdot(10+3)=4\cdot 10+4\cdot 3.$$

És exactament el que fèiem per multiplicar nombres grans. Ara li posem nom.

Exemple 10 — Repartir el rectangle

La distributiva es veu molt bé amb rectangles. Un rectangle de 4 d'alt i 13 d'ample es pot tallar en un de $4 \cdot 10$ i un de $4 \cdot 3$:



L'àrea total és la suma de les dues: $40 + 12 = 52 = 4 \cdot 13$.

Exercici resolt 27 — Fer servir la distributiva per calcular de cap

Calcula $7 \cdot 99$ sense fer la multiplicació en columna.

Solució. El 99 és $100 - 1$, un nombre molt còmode. Repartim:

$$7 \cdot 99 = 7 \cdot (100 - 1) = 7 \cdot 100 - 7 \cdot 1 = 700 - 7 = 693.$$

Resposta: $7 \cdot 99 = 693$.

Els elements que no fan res

Elements neutres i element absorbent
Sumar 0 o multiplicar per 1 no canvia el nombre:

$$15 + 0 = 15, \qquad 15 \cdot 1 = 15.$$

En canvi, multiplicar per 0 ho aplana tot: $15 \cdot 0 = 0$. Per això diem que el 0 és l'**element absorbent** de la multiplicació.

Exercicis per fer

28 Digues quina propietat fa servir cada igualtat: commutativa, associativa o distributiva.

(a) $6 + 9 = 9 + 6$

(b) $3 \cdot (4 + 5) = 3 \cdot 4 + 3 \cdot 5$

(c) $(2 + 8) + 5 = 2 + (8 + 5)$

29 Calcula de cap buscant parelles que sumin un nombre rodó:

(a) $6 + 7 + 4$ (b) $8 + 5 + 2 + 5$ (c) $25 + 9 + 75$

30 Fes servir l'associativa per triar el camí curt:

(a) $2 \cdot 7 \cdot 5$ (b) $4 \cdot 9 \cdot 25$

31 Calcula amb la distributiva, com a l'exercici resolt:

(a) $6 \cdot 101$ (b) $8 \cdot 98$ (c) $5 \cdot 204$

32 Completa amb el nombre que falta i digues si és un element neutre o l'element absorbent:

(a) $34 + _____ = 34$

(b) $34 \cdot _____ = 34$

(c) $34 \cdot _____ = 0$

33 Cert o fals? Justifica cada resposta amb un exemple.

(a) La resta és commutativa.

(b) La multiplicació és commutativa.

(c) En una divisió es pot canviar l'ordre sense canviar el resultat.

34 Troba l'error. En Yassin escriu: $5 \cdot (20 + 3) = 5 \cdot 20 + 3 = 103$. On és l'error? Fes-lo bé.

35 Repte. Calcula $8 \cdot 47 + 8 \cdot 53$ de la manera més ràpida que puguis. *Pista: la distributiva també funciona del revés.*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

28 (a) commutativa (b) distributiva (c) associativa.

29 (a) $6+4=10$, $+7=17$. (b) $8+2=10$, $5+5=10$, total 20. (c) $25+75=100$, $+9=109$.

30 (a) $2\cdot 5=10$, $\cdot 7=70$. (b) $4\cdot 25=100$, $\cdot 9=900$.

31 (a) $6\cdot 101=600+6=606$. (b) $8\cdot 98=800-16=784$. (c) $5\cdot 204=1\,000+20=1\,020$.

32 (a) 0 (neutre de la suma). (b) 1 (neutre del producte). (c) 0 (element absorbent).

33 (a) Fals: $8-5=3$ però $5-8$ no és 3 (i entre naturals ni tan sols es pot). (b) Cert: p. ex. $4\cdot 7=7\cdot 4=28$. (c) Fals: $8:2=4$ però $2:8$ no és 4.

34 L'error és aplicar la distributiva només al primer sumand. Cal multiplicar el 5 pels *dos*: $5\cdot(20+3)=5\cdot 20+5\cdot 3=100+15=115$.

35 $8\cdot 47+8\cdot 53=8\cdot(47+53)=8\cdot 100=800$.

Notes per al professorat.

- Aquesta activitat està prevista per a **2 sessions**: la primera fins a l'associativa, la segona per a la distributiva i els neutres, que són les idees que més costen.
- La distributiva es presenta **connectada** amb el que ja van fer a l'Activitat 3 (descompondre per multiplicar) i amb el model de rectangle de l'Activitat 2. És la propietat clau per a l'àlgebra de cursos posteriors; val la pena assentar-la bé.
- L'exercici 35 (distributiva «a l'inrevés», treure factor comú) és el que millor discrimina el nivell N3 i prepara la factorització futura.
- Error molt freqüent: el de l'exercici 34 (distribuir només sobre un sumand). Convé fer-lo en comú i tornar al model de rectangle per veure per què cal repartir sobre els dos trossos.